



Fundamentos do Desenvolvimento com Containers

R

esumo

Este módulo é uma introdução ao uso de **containers** no desenvolvimento de software, um componente essencial para criar aplicações modernas que sejam **portáteis**, **escaláveis** e de fácil implantação em diversos ambientes. Containers, popularizados pelo **Docker**, têm transformado o cenário de desenvolvimento ao permitir que desenvolvedores empacotem suas aplicações junto com todas as suas dependências, garantindo que o software funcione consistentemente em qualquer lugar.

No contexto de **nexialismo** e **disrupção**, dominar containers permite que profissionais conectem diversas tecnologias de forma ágil e inovadora. De acordo com estatísticas recentes, o mercado global de containers está projetado para atingir US\$ 4,3 bilhões até 2023, com organizações de diversos setores adotando a containerização para impulsionar a inovação e acelerar o tempo de colocação no mercado (Moldstud, 2023). Neste módulo, os alunos aprenderão a configurar e trabalhar com **Docker** e a desenvolver aplicações básicas utilizando containers.

1. O que são Containers e por que são disruptivos?

Containers são leves, portáteis e podem ser executados em qualquer ambiente, desde o seu computador até uma infraestrutura de nuvem complexa. Eles fornecem uma forma eficiente de empacotar uma aplicação com todas as suas dependências, eliminando problemas clássicos de

inconsistências entre ambientes de desenvolvimento e produção.

A diferença fundamental entre containers e máquinas virtuais é que os containers compartilham o kernel do sistema operacional, o que os torna muito mais leves. Isso significa que as empresas podem executar mais containers em um único host, tornando o uso de recursos mais eficiente.

2. Configuração de Ambiente com Docker

Docker é a ferramenta mais popular para criar e gerenciar containers. Neste módulo, os alunos aprenderão a instalar e configurar o **Docker**, além de criar o primeiro container. A configuração do ambiente é essencial para garantir que o desenvolvimento e a produção sejam **coerentes e eficientes**.

Exemplo de comando para iniciar a configuração de um ambiente Docker:

```
# Instalar uma imagem oficial do Python usando Docker
```

```
docker pull python:3.9
```

```
# Criar um container Docker e iniciar o ambiente de desenvolvimento
```

```
docker run -it --name meu_container_python python:3.9 bash
```

Esses comandos mostram como baixar uma imagem do **Python** diretamente do **Docker Hub** e iniciar um container interativo com o ambiente pronto para desenvolvimento. Isso elimina a necessidade de configurar ambientes manualmente em diferentes máquinas, garantindo **consistência e rapidez**.

3. Desenvolvimento de Aplicações com Containers

Uma vez que o ambiente esteja configurado, o próximo passo é desenvolver uma aplicação básica dentro de um container. O exemplo a seguir mostra como criar um **Dockerfile**, que define como o container será construído, incluindo a instalação de dependências e a configuração da aplicação.

Exemplo de Dockerfile:

```
# Usar a imagem base do Python
FROM python:3.9

# Definir o diretório de trabalho dentro do container
WORKDIR /app

# Copiar os arquivos da aplicação para o container
COPY . /app

# Instalar as dependências da aplicação
RUN pip install -r requirements.txt

# Comando para rodar a aplicação
CMD ["python", "app.py"]
```

Este **Dockerfile** permite empacotar uma aplicação Python com todas as suas dependências, facilitando o processo de desenvolvimento e implantação. O conceito central aqui é **portabilidade** — a mesma aplicação pode ser executada localmente, em servidores ou em qualquer provedor de nuvem que suporte Docker.

4. Projeto Prático: Desenvolvimento de uma Aplicação Containerizada

O projeto prático deste módulo desafia os alunos a criar uma aplicação simples (ex: um **site em Flask ou algo mais avançado com solicitações a APIs**) e empacotá-la em um container. Eles seguirão as etapas de configuração do Dockerfile, instalação das dependências e criação da imagem do Docker.

Exemplo de comandos para construir e rodar a aplicação:

```
# Construir a imagem Docker a partir do Dockerfile
docker build -t minha_aplicacao .
```

```
# Rodar a aplicação dentro de um container
docker run -d -p 5000:5000 minha_aplicacao
```

Aqui, você será capaz de desenvolver, construir e executar sua aplicação dentro de um container, garantindo que ela funcione perfeitamente em qualquer ambiente, desde um laptop até uma infraestrutura de nuvem distribuída.

5. Escalabilidade com Containers

Um dos maiores benefícios de containers é a **escalabilidade**. Uma vez que a aplicação está containerizada, é simples replicar e distribuir múltiplos containers em diferentes máquinas ou em plataformas de **orquestração** como o **Kubernetes**. Isso permite que as empresas escalem suas aplicações de forma eficiente, respondendo rapidamente a aumentos de demanda. Neste ponto, os alunos entenderão como um único container pode ser o

ponto de partida para uma **arquitetura escalável**, seja em um ambiente **local**, seja em uma **nuvem pública** ou **privada**.

Conclusão

O **Módulo 10** apresenta os fundamentos do **desenvolvimento com containers**, capacitando os alunos a desenvolverem aplicações escaláveis e portáteis. O uso de containers é uma habilidade essencial para os **nexialistas disruptivos**, que precisam integrar tecnologias de maneira ágil e eficiente. Ao final deste módulo, os alunos terão construído sua primeira aplicação dentro de um container Docker, pronta para ser escalada e distribuída em múltiplos ambientes.

Dicas Práticas

- **Automatize com Dockerfile:** Ao criar um Dockerfile para suas aplicações, você pode automatizar o processo de construção e implantação de forma consistente.
- **Mantenha os containers leves:** Sempre que possível, use imagens base leves para garantir que seus containers consumam poucos recursos e sejam rápidos de executar.
- **Explore o Docker Hub:** O Docker Hub contém uma vasta gama de imagens prontas para uso que podem acelerar seu processo de desenvolvimento.

Conteúdo Bônus

Título: Containers, Docker e Kubernetes com Giovanni Bassi

Para quem quer entender o impacto dos **containers** no desenvolvimento e operações, o canal **Alura** apresenta um vídeo com **Giovanni Bassi**, abordando os conceitos essenciais de **Containers, Docker e Kubernetes**. Esse conteúdo é indicado para quem busca aprender como essas tecnologias de código aberto têm transformado a rotina dos times tech, facilitando o desenvolvimento e a gestão de aplicações. Giovanni explica de forma clara como essas plataformas operam e descreve os avanços que trazem para o cenário tecnológico, promovendo inovações no gerenciamento e na escalabilidade de ambientes. Ideal para quem quer se aprofundar nas práticas mais atuais de infraestrutura e desenvolvimento com containers.

Referências

- **OLDSTUD.** O Impacto da Containerização no Desenvolvimento de Software. Disponível em: <https://moldstud.com/articles/p-the-impact-of-containerization-on-software-development>. Acesso em: 10 set. 2024.
- **DOCKER.** Get Started with Docker. Disponível em: <https://www.docker.com/get-started>. Acesso em: 10 set. 2024.
- **Kubernetes Documentation.** Orchestrating Containers at Scale. Disponível em: <https://kubernetes.io/docs>. Acesso em: 10 set. 2024.

Ir para exercício